七年级 CMP3 · 单元6 · 期望是多少

概率和期望值

期望是多少

（试验概率 · 复合事件 · 期望值）

01 两种概率

试验概率和理论概率

示例

掷一枚骰子 60 次，6 点出现了 13 次

试验概率 = 13/60

理论概率 P(6) = 1/6，期望约 10 次

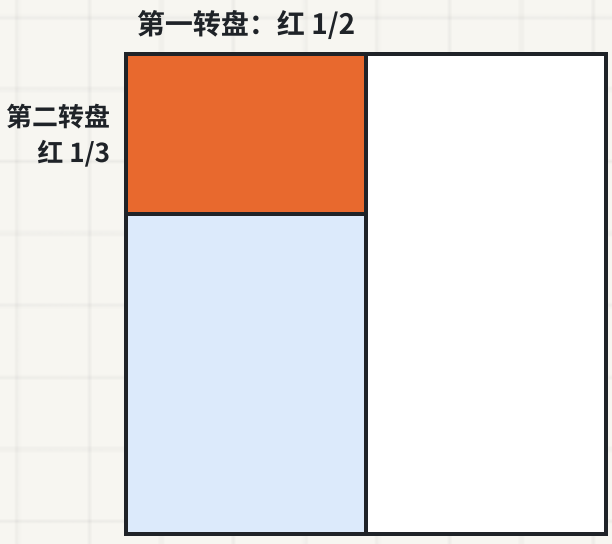
次数越多，试验概率越接近理论概率

↓

02 面积模型

用面积表示两步事件

示例



两个转盘都转到红色

P = 1/2 × 1/3 = 1/6

面积模型：长 × 宽

就是复合事件的概率

↓

03 期望值

长期来看的平均得分

示例

游戏：转到红色得 4 分，否则 0 分

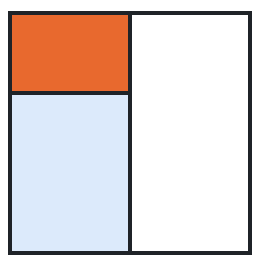
P(红) = 1/4

期望值 = 4 × 1/4 + 0 × 3/4 = 1 分

长期来看，平均每次约得 1 分

记一记

- **概率** · 0 到 1 之间
- **理论概率** · 有利结果 ÷ 等可能结果
- **期望值** · 各结果 × 概率 再相加



教材来源：Connected Mathematics 3 · 七年级 · What Do You Expect? · Michigan State University / Savvas Learning（版权所有）